

CATÁLOGO DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Distribuciones Discretas y Continuas

Escuela Superior de Física y Matemáticas — IPN | 2026

Este catálogo reúne las principales distribuciones de probabilidad utilizadas en matemáticas, estadística, física e ingeniería. Para cada distribución se presentan: nombre y nomenclatura estándar, función de masa de probabilidad (PMF) o función de densidad de probabilidad (PDF), función de distribución acumulativa (CDF), fórmulas para la media, varianza y desviación estándar, función generadora de momentos (FGM) y representación gráfica de la PMF/PDF y CDF para parámetros representativos.

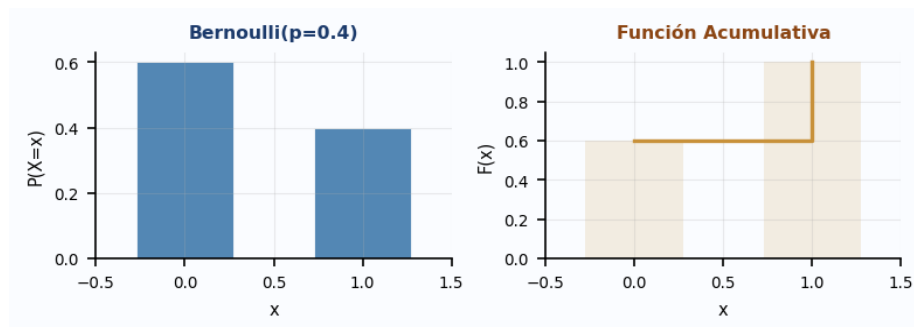
Distribuciones Discretas	Distribuciones Continuas
1. Bernoulli	8. Normal (Gaussiana)
2. Binomial	9. Uniforme Continua
3. Geométrica	10. Exponencial
4. Binomial Negativa	11. Gamma
5. Poisson	12. Beta
6. Hipergeométrica	13. Chi-cuadrado
7. Uniforme Discreta	14. t de Student
	15. F de Fisher-Snedecor
	16. Log-Normal
	17. Weibull
	18. Cauchy
	19. Pareto

PARTE I — DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Distribución de Bernoulli

Notación	$X \sim \text{Bernoulli}(p)$	Soporte	$x \in \{0, 1\}$	Parámetros	$p \in (0,1)$: prob. de éxito
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; p) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x) = 0 \ (x < 0), \ 1-p \ (0 \leq x < 1), \ 1 \ (x \geq 1)$				
Media $E[X]$	$E[X] = p$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = p(1 - p) = pq$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{p(1 - p)}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = (1 - p) + pe^t, \quad t \in \mathbb{R}$				

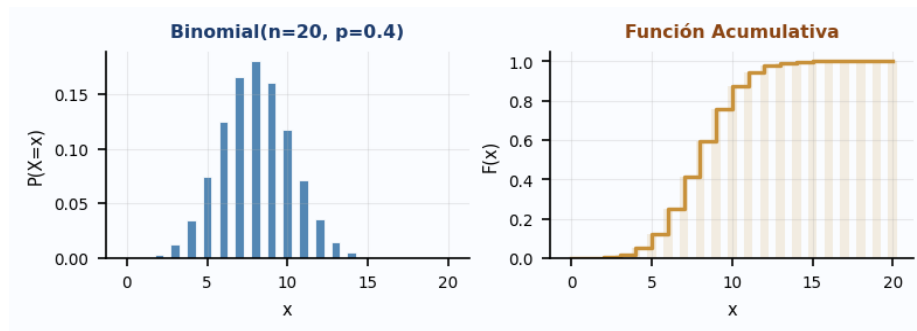
Nota: Caso especial de la Binomial con $n=1$.



Distribución Binomial

Notación	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	Soporte	$x \in \{0, 1, \dots, n\}$	Parámetros	$n \in \mathbb{N}$: núm. ensayos; $p \in (0,1)$: prob. éxito
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; n, p) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$				
Media $E[X]$	$E[X] = np$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = np(1-p)$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$				

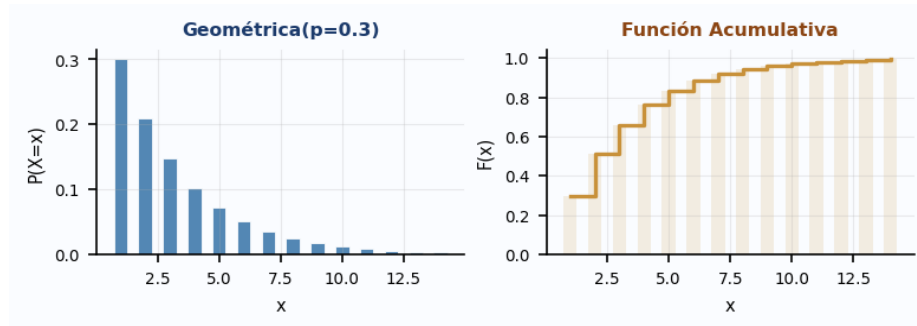
Nota: Modela el número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes.



Distribución Geométrica

Notación	$X \sim \text{Geom}(p)$	Soporte	$x \in \{1, 2, 3, \dots\}$	Parámetros	$p \in (0,1)$: prob. de éxito
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; p) = (1 - p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \dots$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; p) = 1 - (1 - p)^x$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{1}{p}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}, \quad t < -\ln(1-p)$				

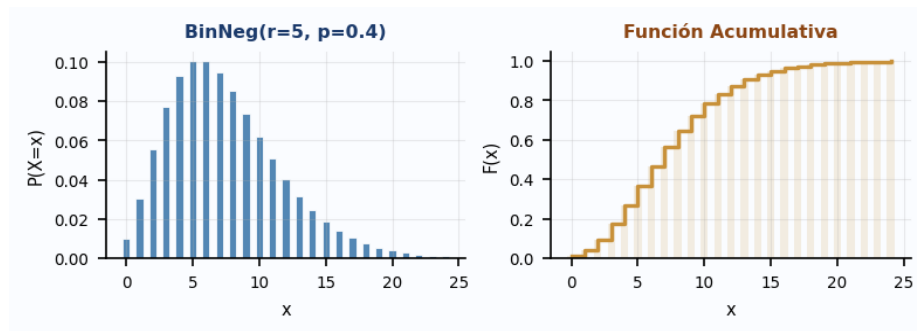
Nota: Propiedad de pérdida de memoria: $P(X > m+n | X > m) = P(X > n)$.



Distribución Binomial Negativa

Notación	$X \sim \text{NB}(r, p)$	Soporte	$x \in \{0, 1, 2, \dots\}$	Parámetros	$r \in \mathbb{N}$: núm. éxitos deseados; $p \in (0,1)$
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; r, p) = \binom{x+r-1}{x} (1-p)^x p^r$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; r, p) = I_p(r, \lfloor x \rfloor + 1)$ (beta regularizada)				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{r(1-p)}{p}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\frac{r(1-p)}{p}}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \left[\frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right]^r, \quad t < -\ln(1-p)$				

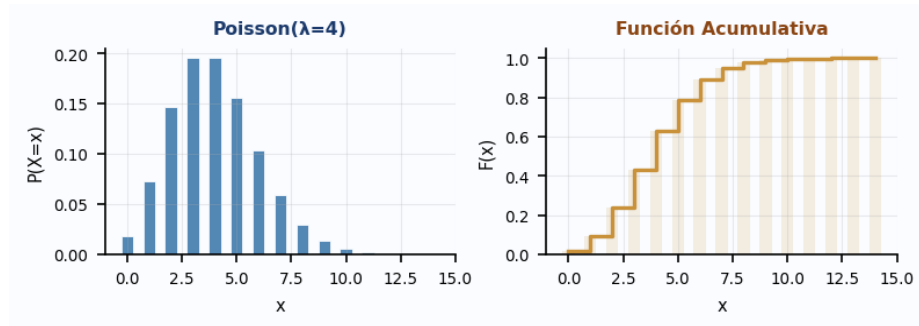
Nota: Modela el número de fracasos antes del r -ésimo éxito.



Distribución de Poisson

Notación	$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$	Soporte	$x \in \{0, 1, 2, \dots\}$	Parámetros	$\lambda > 0$: tasa de ocurrencia
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \lambda) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{\Gamma(\lfloor x \rfloor + 1, \lambda)}{\lfloor x \rfloor!}$				
Media $E[X]$	$E[X] = \lambda$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \lambda$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\lambda}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$				

Nota: La media y varianza coinciden. Límite de la Binomial cuando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$.

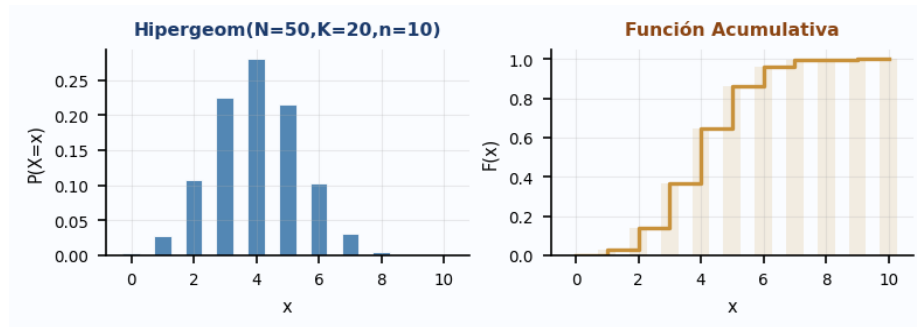


Distribución Hipergeométrica

Notación	$X \sim \text{HiperGeom}(N, K, n)$	Soporte	$x \in \{\max(0, n+K-N), \dots, \min(n, K)\}$	Parámetros	N: tamaño pob.; K: éxitos en pob.; n: muestra
-----------------	------------------------------------	----------------	---	-------------------	---

Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; N, K, n) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x) = \sum_{k=0}^x \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
Media $E[X]$	$E[X] = n \frac{K}{N}$
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{n \frac{K(N-K)(N-n)}{N^2(N-1)}}$
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \frac{\binom{N-K}{n} {}_2F_1(-n, -K; N-K-n+1; e^t)}{\binom{N}{n}}$

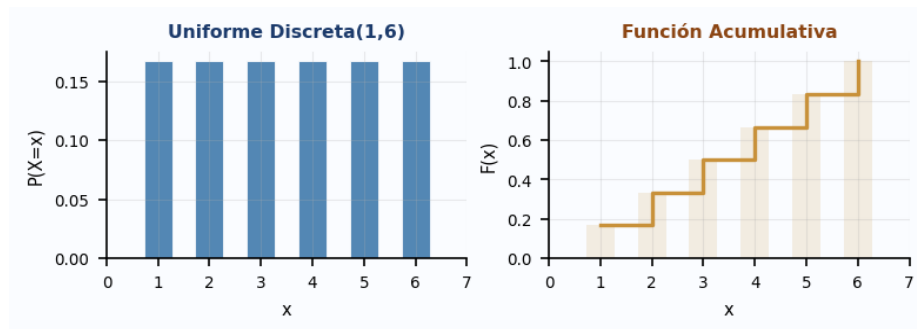
Nota: Muestro sin reemplazo. Análoga a la Binomial pero sin independencia.



Distribución Uniforme Discreta

Notación	$X \sim U\{a, a+1, \dots, b\}$	Soporte	$x \in \{a, a+1, \dots, b\}$	Parámetros	$a, b \in \mathbb{Z}, a < b$
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; a, b) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad x = a, a + 1, \dots, b$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; a, b) = \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a + 1}, \quad a \leq x \leq b$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{a + b}{2}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \frac{e^{at} - e^{(b+1)t}}{(b - a + 1)(1 - e^t)}$				

Nota: Cada valor en $\{a, \dots, b\}$ es igualmente probable. Modelo del dado.

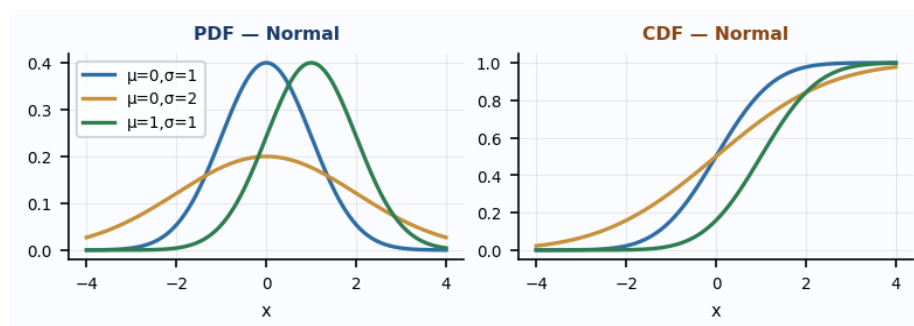


PARTE II — DISTRIBUCIONES CONTINUAS

Distribución Normal (Gaussiana)

Notación	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	Soporte	$x \in \mathbb{R}$	Parámetros	$\mu \in \mathbb{R}$: media; $\sigma > 0$: desv. estándar
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \mu, \sigma) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$				
Media $E[X]$	$E[X] = \mu$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \sigma^2$				
Desviación estándar σ	$\sigma(X) = \sigma$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$				

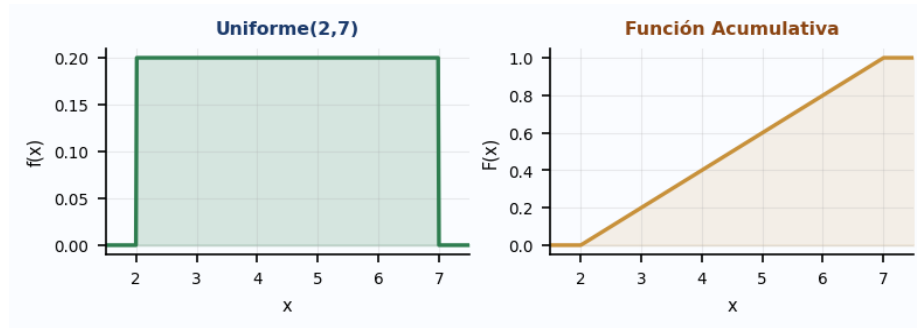
Nota: La distribución más importante en probabilidad. Por el TCL, la suma de v.a. i.i.d. converge a Normal.



Distribución Uniforme Continua

Notación	$X \sim U(a, b)$	Soporte	$x \in [a, b]$	Parámetros	$a < b, a, b \in \mathbb{R}$
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; a, b) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; a, b) = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{a+b}{2}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, \quad t \neq 0; \quad M(0) = 1$				

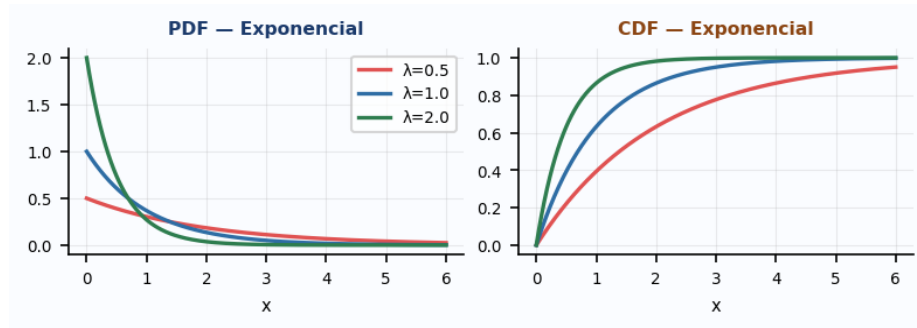
Nota: La distribución de máxima entropía en $[a, b]$. Base del método de la transformada inversa.



Distribución Exponencial

Notación	$X \sim \text{Exp}(\lambda)$	Soporte	$x \in [0, \infty)$	Parámetros	$\lambda > 0$: parámetro de tasa (rate)
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \lambda) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{1}{\lambda}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \frac{1}{\lambda}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$				

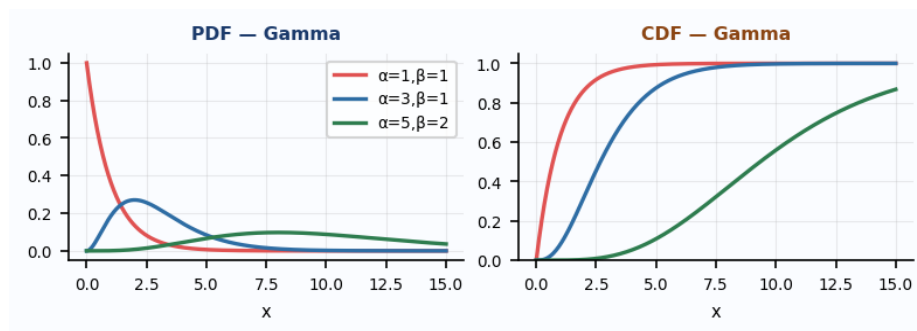
Nota: Único caso continuo con pérdida de memoria: $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$. Continuo análogo de la Geométrica.



Distribución Gamma

Notación	$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$	Soporte	$x \in (0, \infty)$	Parámetros	$\alpha > 0$: forma (shape); $\beta > 0$: escala (scale)
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}, \quad x > 0$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \alpha, \beta) = \frac{\gamma(\alpha, x/\beta)}{\Gamma(\alpha)}$ (gamma incompleta regularizada)				
Media $E[X]$	$E[X] = \alpha\beta$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \beta\sqrt{\alpha}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}, \quad t < \frac{1}{\beta}$				

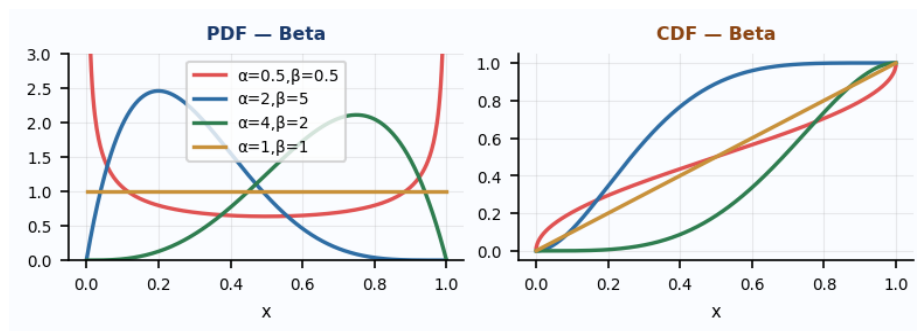
Nota: Familia que incluye Exponencial ($\alpha=1$) y Chi-cuadrado ($\alpha=n/2, \beta=2$).



Distribución Beta

Notación	$X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$	Soporte	$x \in (0, 1)$	Parámetros	$\alpha > 0, \beta > 0$: parámetros de forma
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \alpha, \beta) = I_x(\alpha, \beta)$ (beta incompleta regularizada)				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\prod_{r=0}^{k-1} \frac{\alpha + r}{\alpha + \beta + r} \right) \frac{t^k}{k!}$				

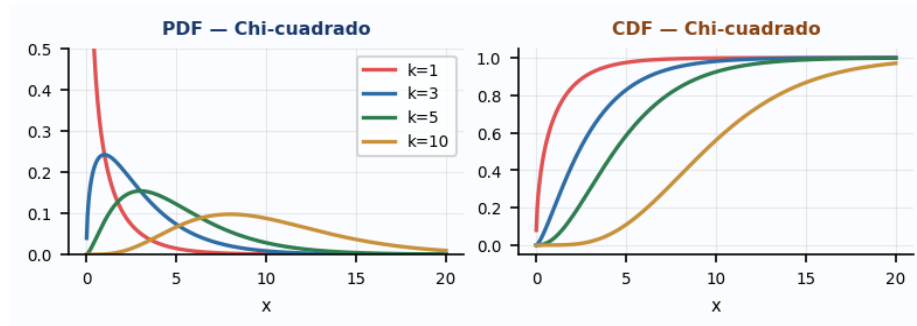
Nota: Distribución conjugada de la Bernoulli/Binomial en inferencia bayesiana. Modela proporciones.



Distribución Chi-cuadrado

Notación	$X \sim \chi^2(k)$	Soporte	$x \in (0, \infty)$	Parámetros	$k \in \mathbb{N}$: grados de libertad
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; k) = \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}, \quad x > 0$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; k) = \frac{\gamma(k/2, x/2)}{\Gamma(k/2)}$ (gamma incompleta regularizada)				
Media $E[X]$	$E[X] = k$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = 2k$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{2k}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = (1 - 2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}$				

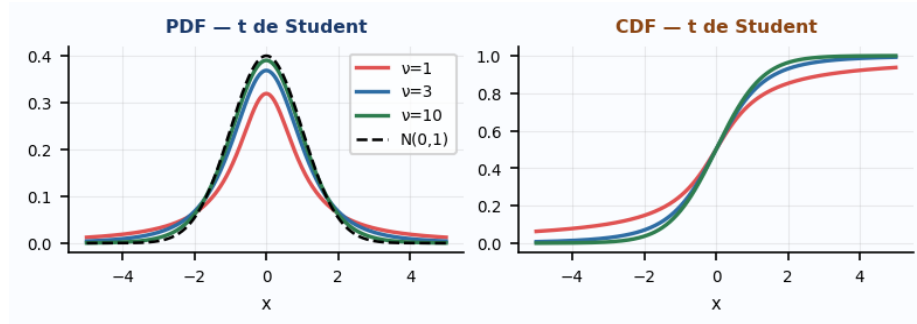
Nota: Si $Z_1, \dots, Z_k \sim N(0,1)$ i.i.d., entonces $Z_1^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi^2(k)$. Fundamental en pruebas de bondad de ajuste.



Distribución t de Student

Notación	$X \sim t(\nu)$	Soporte	$x \in \mathbb{R}$	Parámetros	$\nu > 0$: grados de libertad
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \nu) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \nu) = I_{\nu/(\nu+x^2)}(\nu/2, 1/2)$ (beta incompleta regularizada)				
Media $E[X]$	$E[X] = 0 \quad (\nu > 1)$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu-2} \quad (\nu > 2)$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}} \quad (\nu > 2)$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	No existe para ningún $t \neq 0$. Función característica: $\varphi(t) = \frac{K_{\nu/2}(t \sqrt{\nu})(t \sqrt{\nu})^{\nu/2}}{2^{\nu/2-1}\Gamma(\nu/2)}$				

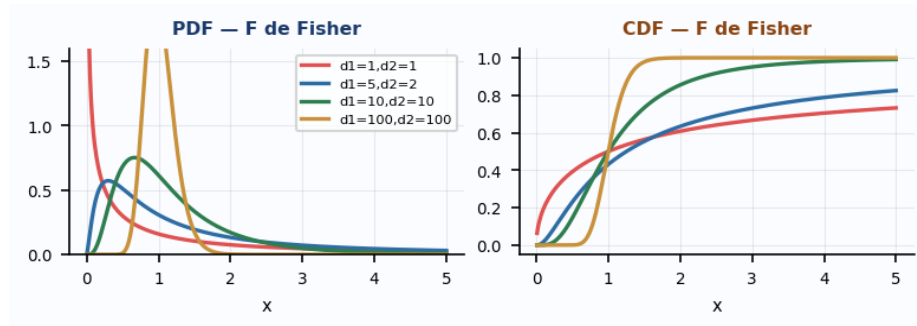
Nota: Converge a $N(0,1)$ cuando $\nu \rightarrow \infty$. Colas más pesadas que la Normal. Usada en estadística inferencial con muestras pequeñas.



Distribución F de Fisher-Snedecor

Notación	$X \sim F(d_1, d_2)$	Soporte	$x \in (0, \infty)$	Parámetros	$d_1, d_2 > 0$: grados de libertad
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; d_1, d_2) = \sqrt{\frac{(d_1 x)^{d_1} d_2^{d_2}}{(d_1 x + d_2)^{d_1 + d_2}}} \frac{\Gamma(d_1/2 + d_2/2)}{\Gamma(d_1/2) \Gamma(d_2/2)}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; d_1, d_2) = I_{d_1 x / (d_1 x + d_2)}(d_1/2, d_2/2)$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{d_2}{d_2 - 2} \quad (d_2 > 2)$				
Varianza $Var(X)$	$Var(X) = \frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)} \quad (d_2 > 4)$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \sqrt{\frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)}}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	No tiene forma cerrada general.				

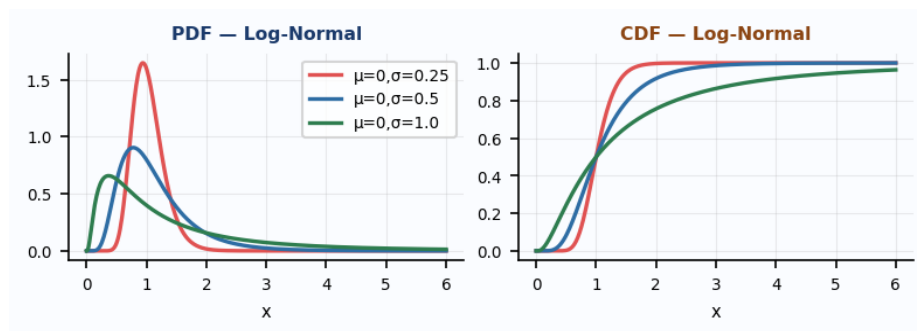
Nota: Si $U \sim \chi^2(d_1)$ y $V \sim \chi^2(d_2)$ independientes, entonces $(U/d_1)/(V/d_2) \sim F(d_1, d_2)$. Usada en ANOVA.



Distribución Log-Normal

Notación	$X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2)$	Soporte	$x \in (0, \infty)$	Parámetros	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$: parámetros de $\ln(X)$
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \mu, \sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$				
Media $E[X]$	$E[X] = e^{\mu + \sigma^2/2}$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$				
Desviación estándar σ	$\sigma_X = e^{\mu + \sigma^2/2} \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	No existe para $t > 0$. Func. característica: $\varphi(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n}{n!} e^{n\mu + n^2\sigma^2/2}$				

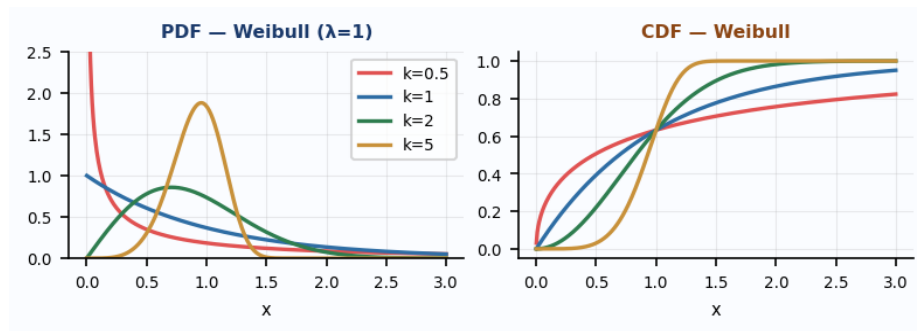
Nota: Si $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces $X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2)$. Modela precios de activos (Black-Scholes) e ingresos.



Distribución Weibull

Notación	$X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$	Soporte	$x \in [0, \infty)$	Parámetros	$k > 0$: forma (shape); $\lambda > 0$: escala (scale)
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; k, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right]$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; k, \lambda) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right]$				
Media $E[X]$	$E[X] = \lambda \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \lambda^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)^2\right]$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \lambda \sqrt{\Gamma(1 + 2/k) - [\Gamma(1 + 1/k)]^2}$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t\lambda)^n}{n!} \Gamma\left(1 + \frac{n}{k}\right)$				

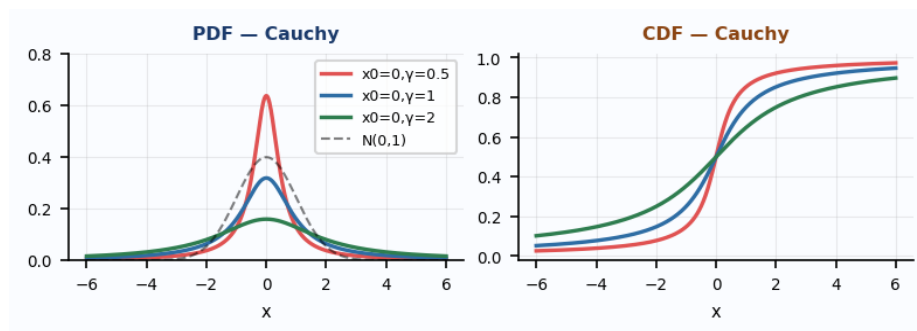
Nota: Generaliza la Exponencial ($k=1$). Ampliamente usada en confiabilidad y análisis de supervivencia.



Distribución de Cauchy (Lorentz)

Notación	$X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$	Soporte	$x \in \mathbb{R}$	Parámetros	$x_0 \in \mathbb{R}$: mediana/moda; $\gamma > 0$: semi-ancho
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; x_0, \gamma) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x - x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; x_0, \gamma) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x - x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$				
Media $E[X]$	No existe (integral diverge)				
Varianza $\text{Var}(X)$	No existe				
Desviación estándar σ	No existe				
Func. generadora de momentos $M(t)$	No existe para $t \neq 0$. Func. característica: $\varphi(t) = e^{ix_0 t - \gamma t }$				

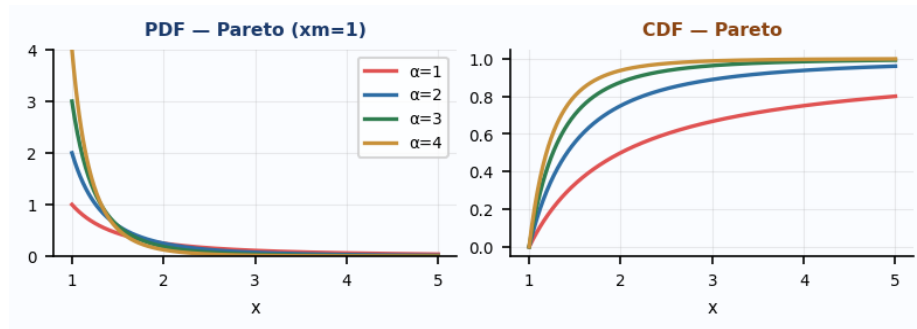
Nota: Contraejemplo clásico: colas tan pesadas que ni la media existe. Cociente de dos $N(0,1)$ independientes.



Distribución de Pareto

Notación	$X \sim \text{Pareto}(\alpha, x_m)$	Soporte	$x \in [x_m, \infty)$	Parámetros	$\alpha > 0$: índice de cola; $x_m > 0$: mínimo
Func. de masa/densidad $f(x)$	$f(x; \alpha, x_m) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq x_m$				
Func. acumulativa $F(x)$	$F(x; \alpha, x_m) = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha$				
Media $E[X]$	$E[X] = \frac{\alpha x_m}{\alpha - 1} \quad (\alpha > 1)$				
Varianza $\text{Var}(X)$	$\text{Var}(X) = \frac{x_m^2 \alpha}{(\alpha - 1)^2 (\alpha - 2)} \quad (\alpha > 2)$				
Desviación estándar σ	$\sigma = \frac{x_m \sqrt{\alpha}}{(\alpha - 1) \sqrt{\alpha - 2}} \quad (\alpha > 2)$				
Func. generadora de momentos $M(t)$	$M(t) = \alpha (-x_m t)^\alpha e^{-x_m t} \Gamma(-\alpha, -x_m t) \quad (t < 0)$				

Nota: Ley de potencias. Modela la distribución de riqueza (principio 80/20), frecuencia de palabras y fenómenos de cola pesada.



Referencias

- Casella, G. & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury.
- Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* (3rd ed.). Wiley.
- Mood, A. M., Graybill, F. A. & Boes, D. C. (1974). *Introduction to the Theory of Statistics* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Capiński, M. & Kopp, E. (2004). *Measure, Integral and Probability*. Springer.
- Hogg, R. V., McKean, J. W. & Craig, A. T. (2019). *Introduction to Mathematical Statistics* (8th ed.). Pearson.